

Sujet type n°9

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

On considère dans $\mathbb{R}^2$ le domaine D délimité par les courbes d'équations $x = y^2/4$ et $y = 2x$.

1. Calculer l'aire de D .

2. Calculer l'intégrale

$$\int \int_D (y - x) dx dy.$$

3. On note C le bord de D orienté de sorte à laisser D sur sa gauche. Calculer l'intégrale

$$\int_C y^2 dx + xy dy$$

a. directement,

b. puis par la formule de Green-Riemann.

Exercice 2

1. Trouver la solution de l'équation différentielle

$$y'' + 2y' + y = 2e^{-x} \text{ vérifiant } y(0) = 3 \text{ et } y'(0) = 1$$

2. Résoudre les équations différentielles

$$(E_1) : y'' + y' = x + \cos x$$

$$(E_2) : y'' - 3y' - 4y = xe^{|x|}$$

$$(E_3) : y'' + y' - 2y = x^2 e^{-2x}$$

$$(E_4) : 4xy'' + 2y' - y = 0$$

Exercice 3

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Soit $F(X) = \frac{N(X)}{D(X)}$ une fraction rationnelle non nulle écrite sous forme irréductible. Montrer que si a est un pôle simple de $F(X)$ alors $D'(a) \neq 0$ et que le coefficient de $\frac{1}{X-a}$ dans la décomposition en éléments simples de $F(X)$ est $\frac{N(a)}{D'(a)}$.

2. Donner la négation de la phrase : "Chaque ville du Burkina possède au moins une agence bancaire".

3. Donner la contraposée de la phrase "La campagne agricole ne sera pas une réussite si la pluviométrie n'est pas bonne"

4. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.
- a. Soit A, B deux matrices d'ordre n : $AB = 0_n \implies A = 0_n$ ou $B = 0_n$
- b. La négation de l'assertion $a \leq b$ ou $|a| > c$ est $a > b$ ou $|a| \leq c$.
5. Soient E, F deux ensembles et $f : E \longrightarrow F$ une application. Soient $A \subset E$ et $B \subset F$.
Montrer que $f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B$

Exercice 4

$\mathbb{C}$ désigne le corps des nombres complexes.

Soit f la fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie, pour $z \neq 2i$, par : $f(z) = \frac{z-1}{z-2i}$

M, A et B sont les points d'affixes respectives $z, 1, 2i$.

- 1) Donner les formes cartésienne et trigonométrique de $f(i)$.
- 2) Résoudre l'équation $f(z) = 2i$
- 3) Déterminer l'ensemble D des points M tels que $|f(z)| = 2$.